

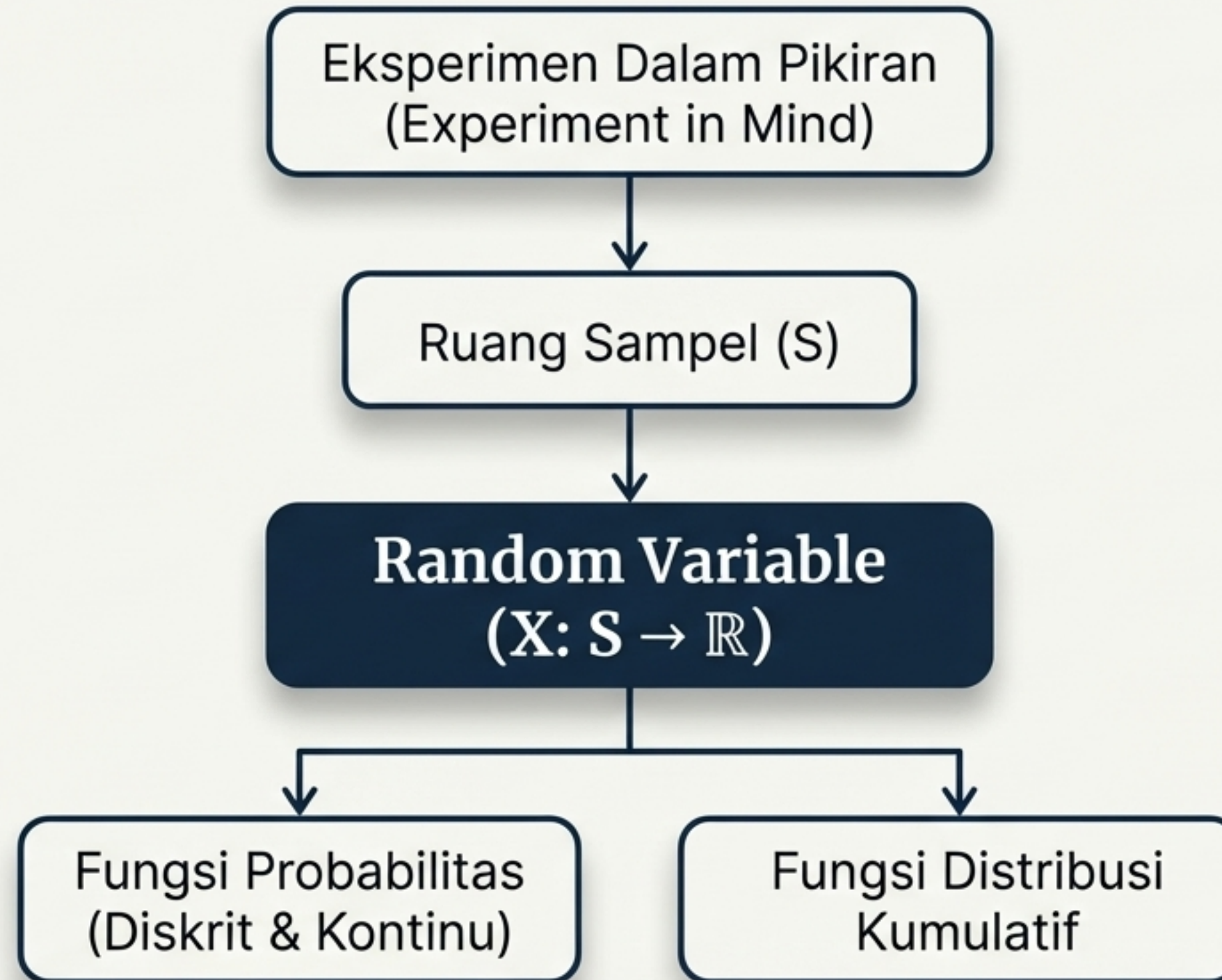
Probabilitas dan Statistik: Memahami Random Variable

Panduan Visual Lengkap dari Teori
Dasar hingga Aplikasi Nyata



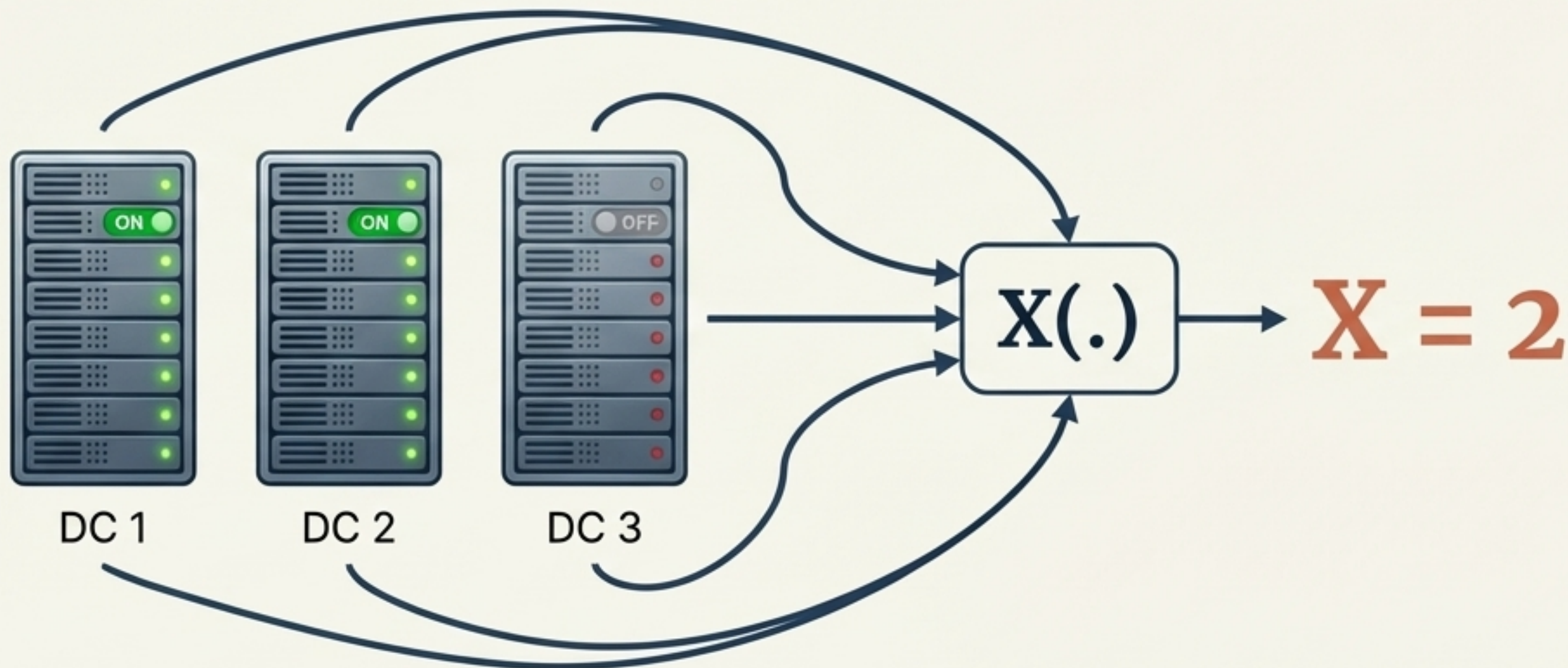
Mengubah ketidakpastian (eksperimen dalam pikiran)
menjadi model matematis yang terukur.

Kerangka Pemetaan Probabilitas (The Big Picture)



Konsep Dasar: Menghubungkan Kejadian dengan Angka

Random variable X adalah suatu fungsi $X(.)$ yang memberikan nilai real ($\mathbb{R}$) pada setiap anggota ruang sampel (S) dari suatu eksperimen.



Uji Pemahaman

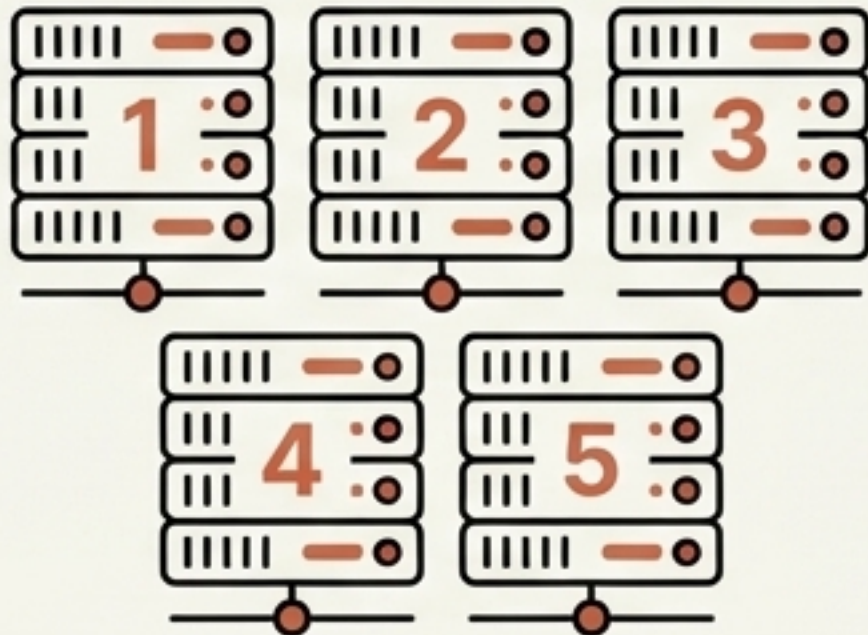
Bagaimana jika bank memiliki 5 Data Center (Jakarta, Surabaya, Kalimantan, Batam, Papua) untuk mencegah kegagalan Core Banking System?

X = Jumlah Data Center yang ON (Nilai: 0, 1, 2, 3, 4, 5).

Dua Dunia Probabilitas: Diskrit vs. Kontinu

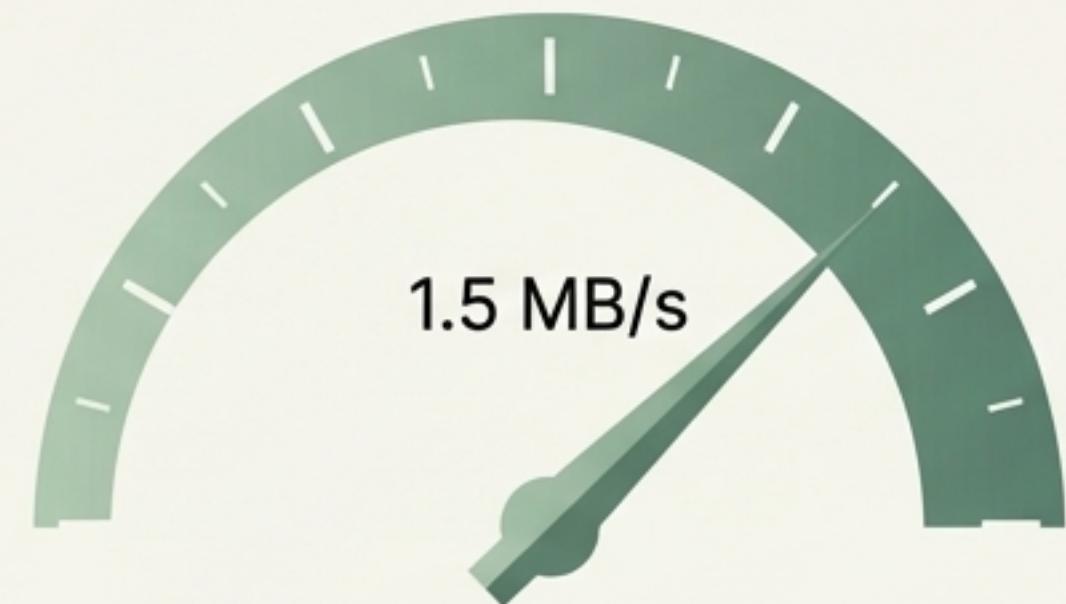
Dunia Diskrit

- Titik sampel terhitung (*countable*).
- Ruang sampel terbatas atau tak berhingga sebanyak bilangan bulat.
- Contoh: Jumlah Data Center yang ON, jumlah orang terjangkit virus, jumlah pesan masuk dalam satu jam.



Dunia Kontinu

- Titik sampel tak terhitung (*uncountable*).
- Mencakup seluruh titik dalam suatu segmen garis/interval.
- Contoh: Kecepatan akses video streaming di antara 1 MB/s hingga 2 MB/s.



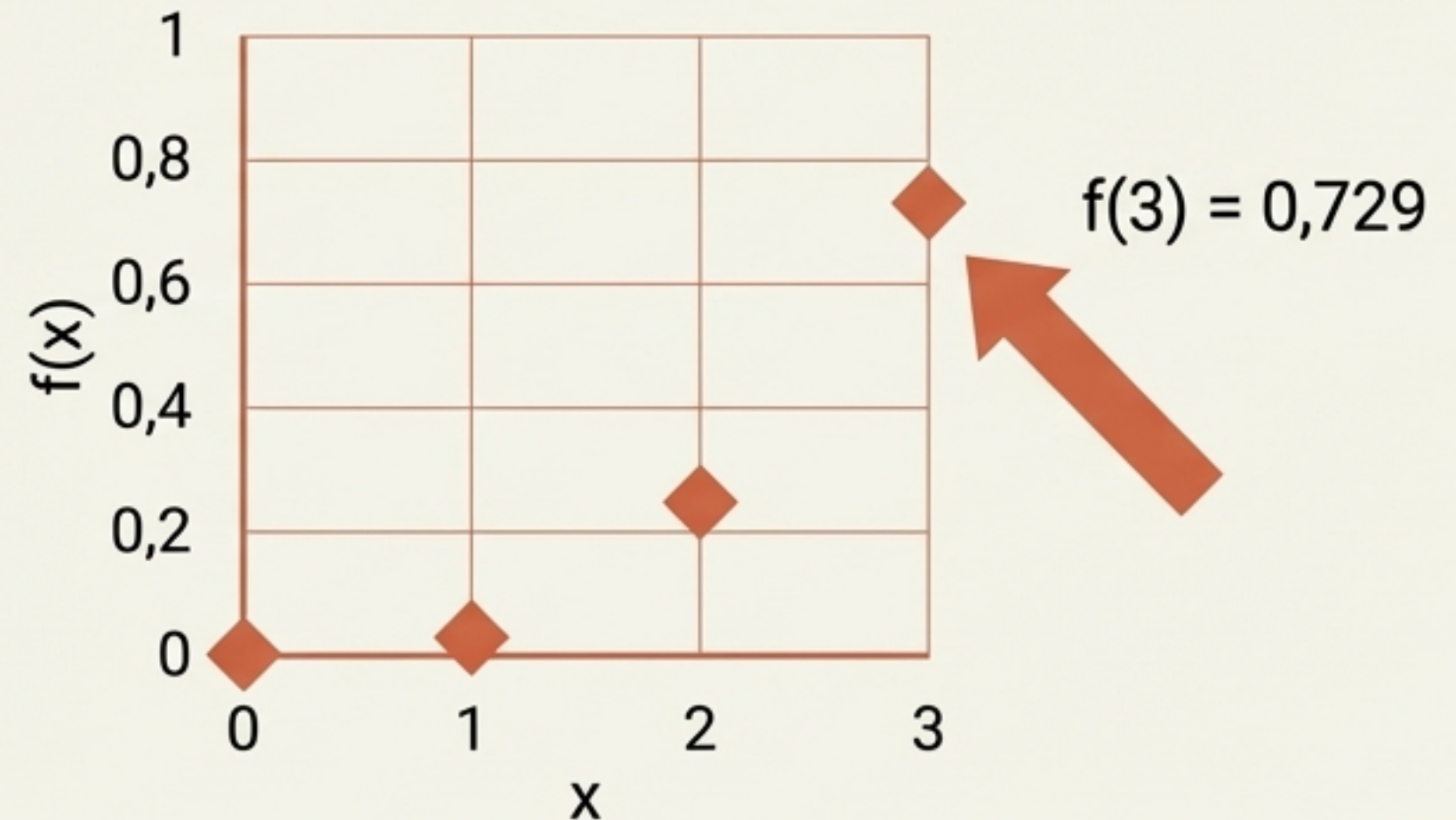
Dunia Diskrit: Fungsi Probabilitas (PMF)

Konsep Inti: $f(x) = P(X = x)$. Random variable diskrit memberikan probabilitas spesifik pada setiap nilainya. Total probabilitas harus $\sum f(x) = 1$.

Pembuktian Matematis: Jika probabilitas satu DC beroperasi $P(ON) = 0,9$, maka probabilitas ketiga DC menyala bersamaan adalah $0,9 \times 0,9 \times 0,9 = 0,729$.

x	$f(x)$
0	0,001
1	0,027
2	0,243
3	0,729

Total = 1



Konsep Inti: Mengukur probabilitas kumulatif

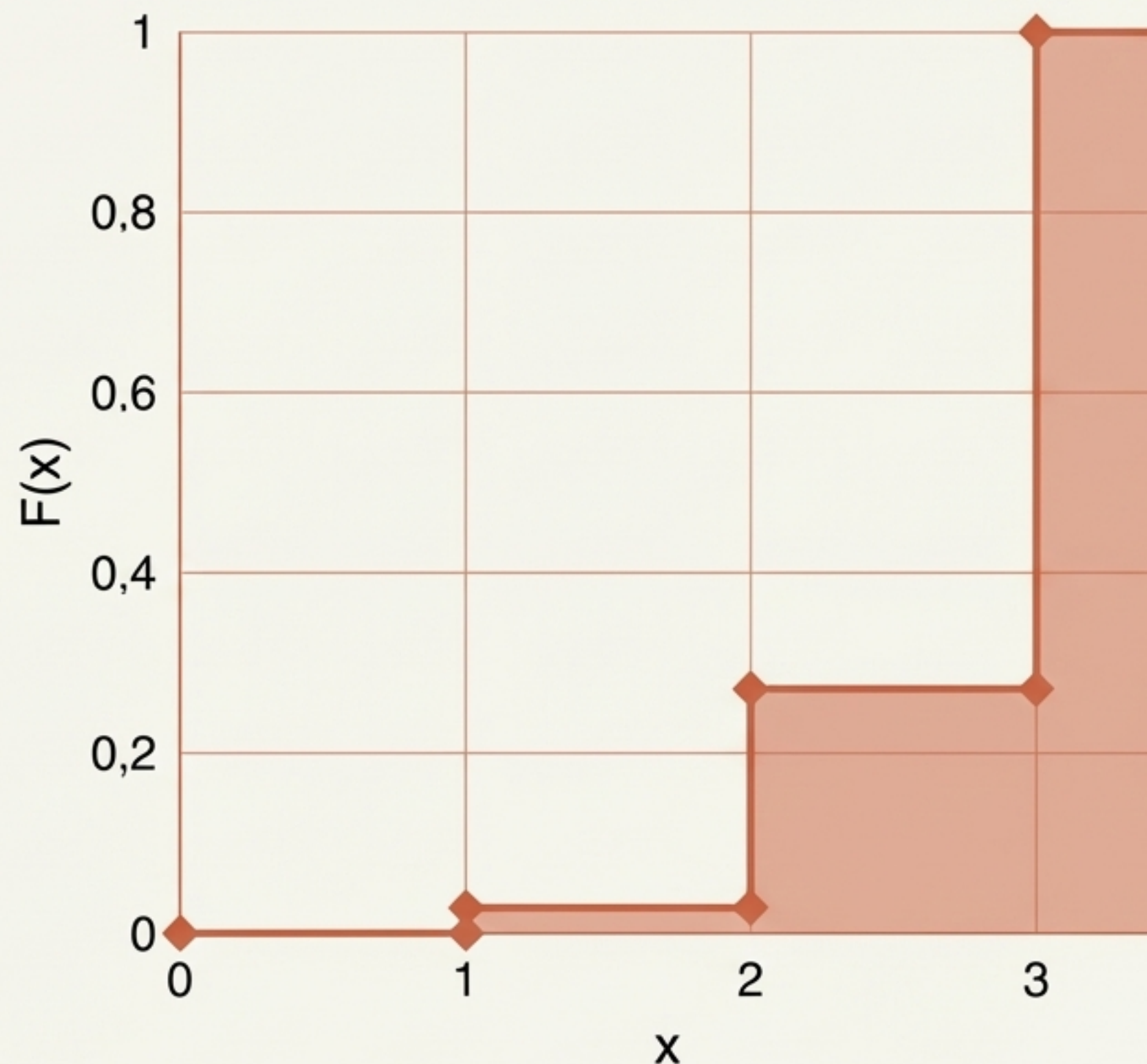
$$F(x) = P(X \leq x).$$

Formula:

$$F(x) = \sum f(t) \text{ (untuk } t \leq x)$$

Aplikasi: Probabilitas maksimal 2 Data Center yang ON adalah

$$F(2) = f(0) + f(1) + f(2) = 0,001 + 0,027 + 0,243 = 0,271.$$



Dunia Kontinu: Probability Density Function (PDF)

- **Konsep Inti:** Probabilitas hanya terdefinisi pada suatu interval (luas area di bawah kurva fungsi padat probabilitas), bukan pada satu titik presisi.
- **Syarat PDF:** $f(x) \geq 0$ dan $\int f(x) dx = 1$ (dari $-\infty$ hingga ∞).

$$P(a < X < b) = \int_a^b f(x) dx$$



Dunia Kontinu: Fungsi Distribusi Kumulatif (CDF)

Formula:

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$$

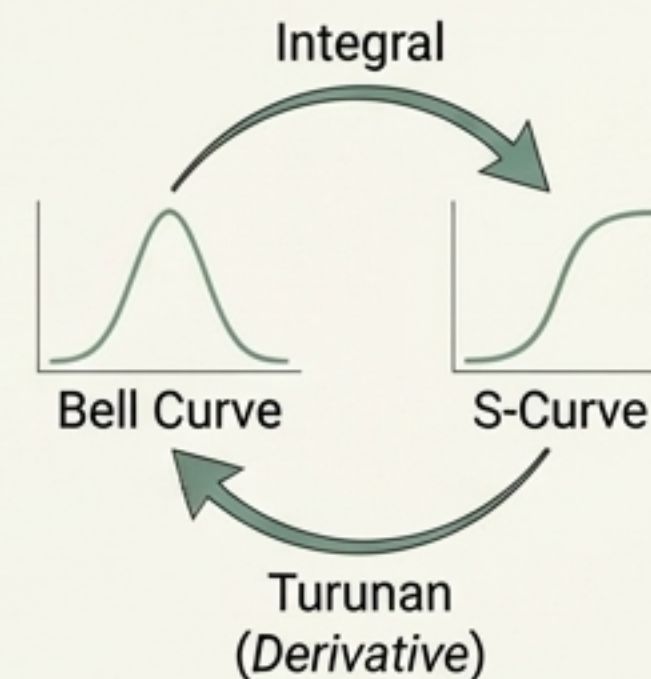
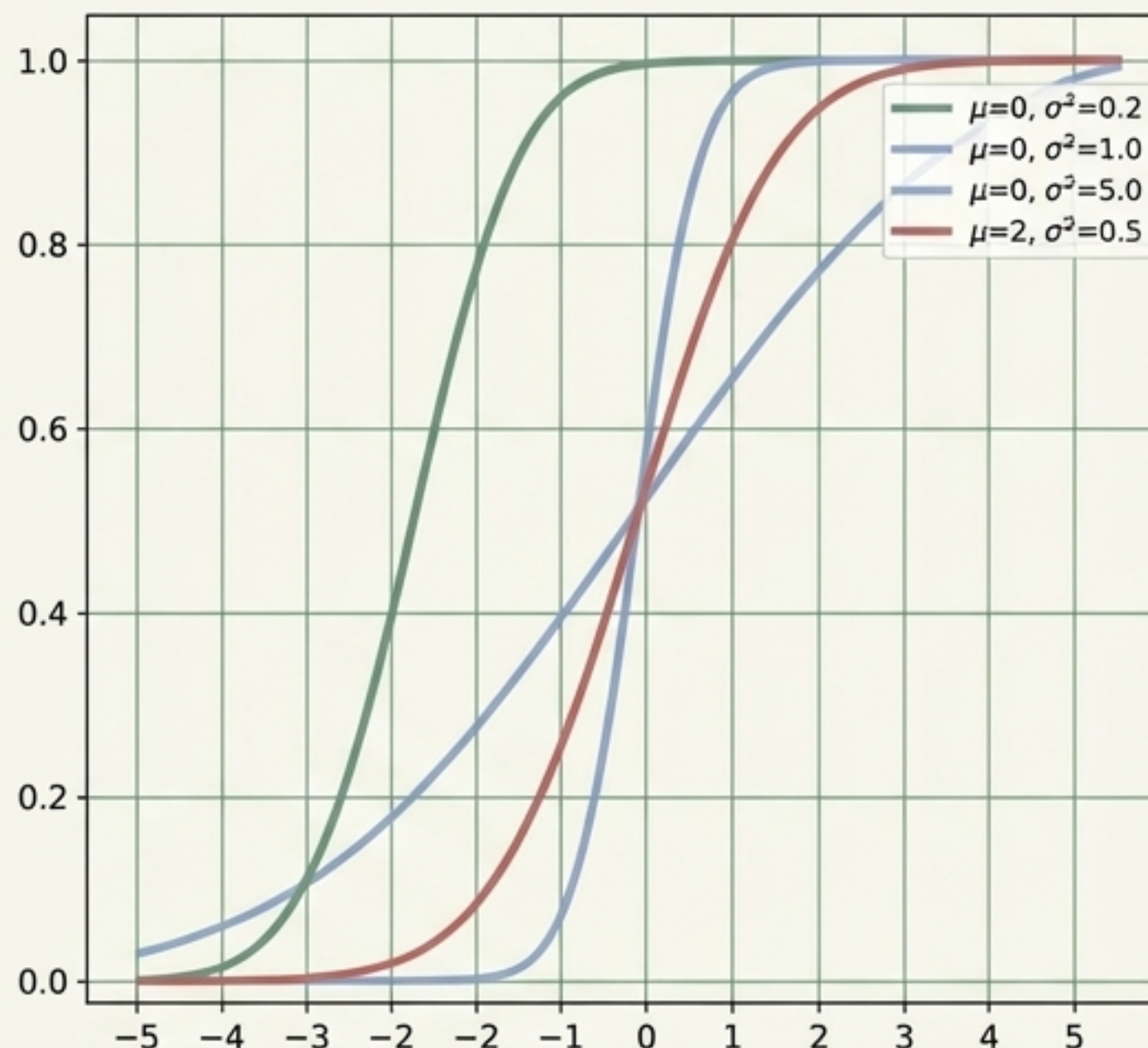
Implikasi Erat:

1. Mencari probabilitas interval:

$$P(a < X < b) = F(b) - F(a)$$

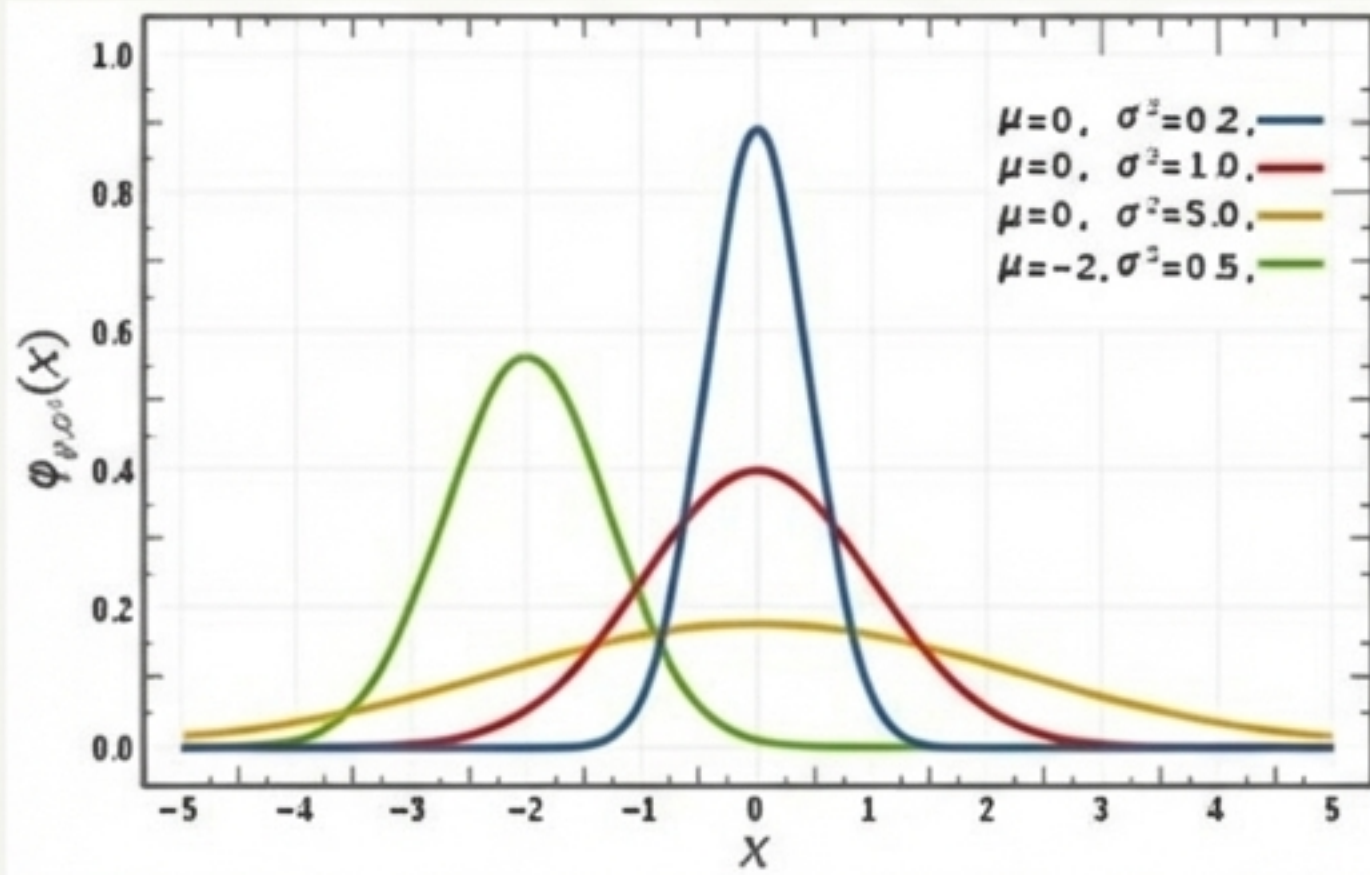
2. Mendapatkan PDF dari CDF:

$$f(x) = dF(x)/dx$$

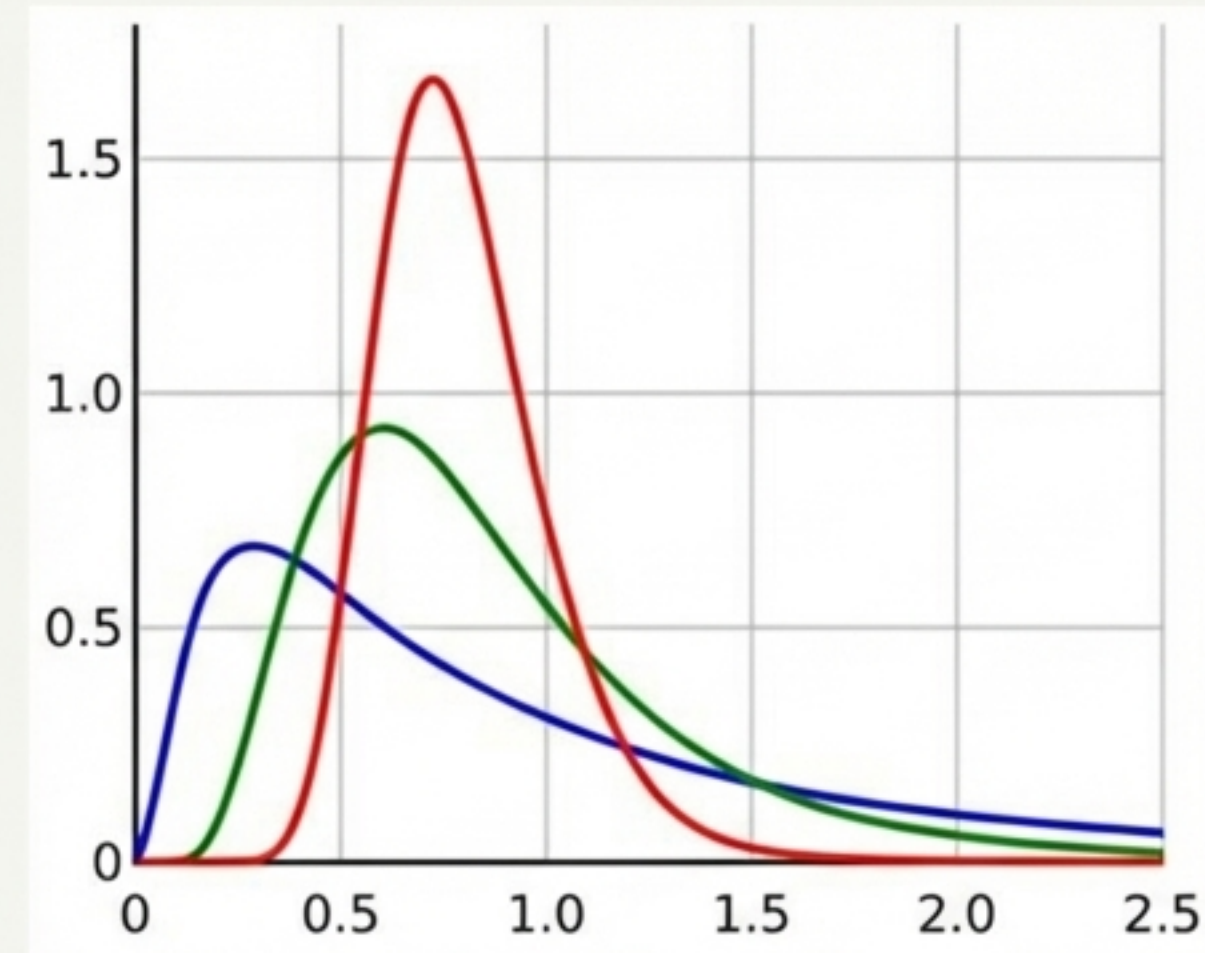


Ragam Distribusi Kontinu

Distribusi Normal (Gauss): Kurva simetris (“lonceng”), sangat umum untuk fenomena alam. Parameter utama: rata-rata (μ) dan variansi (σ^2).



Distribusi Lognormal: Asimetris (menceng ke kanan).



Aplikasi

Umur pakai aki mobil berdistribusi eksponensial (mean = 10.000 km).
Berapa probabilitas sukses menempuh 5.000 km tanpa ganti aki?

Menghadapi Dunia Nyata: Distribusi Empiris

Masalah: Hampir selalu, distribusi asli dari suatu random variable tidak diketahui pada awalnya.

Solusi: Distribusi probabilitas dibangun langsung dari data pengukuran eksperimen berulang.

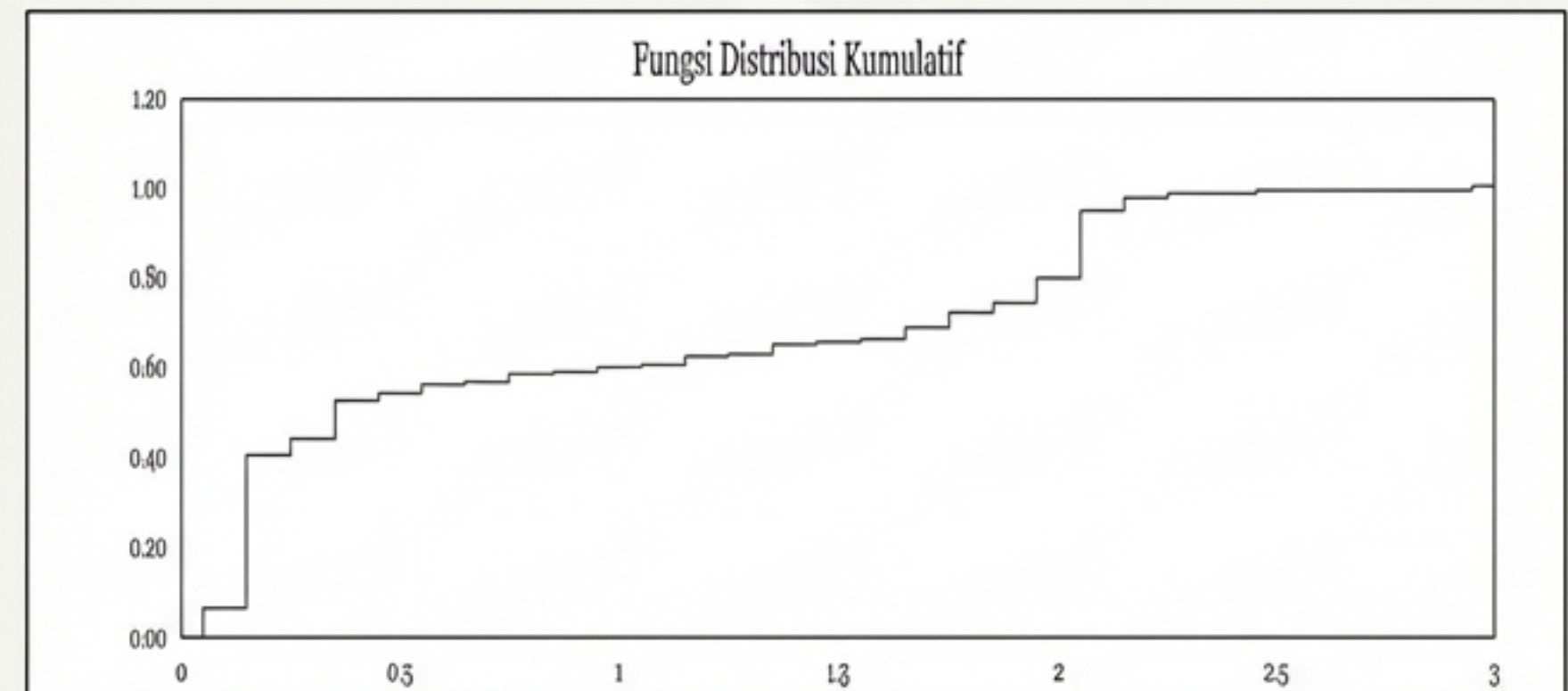
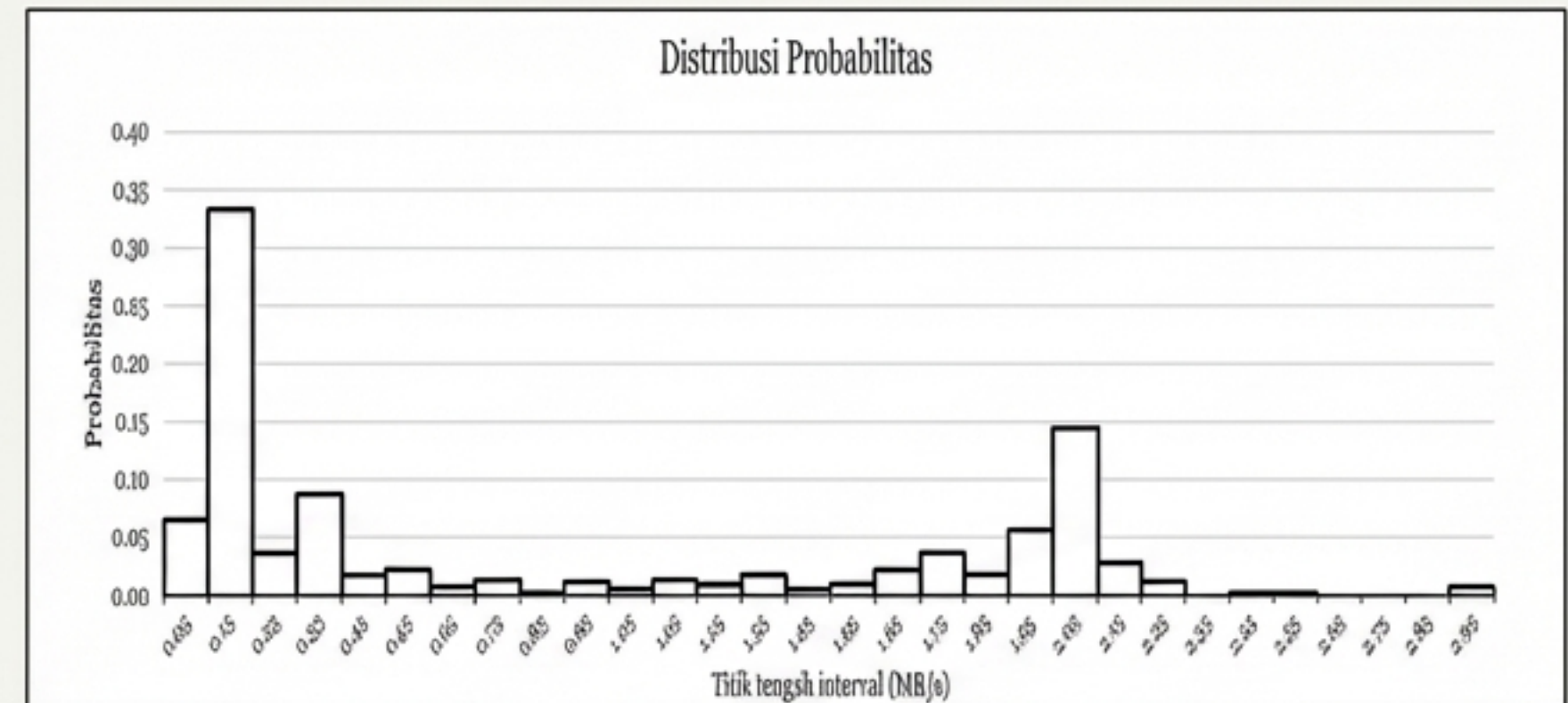
Contoh Kasus: Frekuensi 398 data kecepatan akses video streaming yang dikelompokkan dalam interval yang sama lebarnya (satuan MB/s).

Kelas Interval (Batas Bawah – Batas Atas)	Frekuensi Absolut (f_i)
0 – 0,1	26
0,1 – 0,2	133
0,2 – 0,3	15
0,3 – 0,4	35
...	...
1,9 – 2	23
2 – 2,1	58

Penentuan Distribusi Empiris & Validasi

- **Frekuensi Relatif:** Probabilitas ditentukan berdasarkan jumlah titik sampel dalam interval dibagi total frekuensi ($P_i = f_i / \sum f_i$).
- **Pendekatan CDF:** Dijabarkan melalui distribusi frekuensi kumulatif empiris.
- **Uji Validitas:** Seberapa valid distribusi empiris ini? Gunakan Uji Chi-Kuadrat, KS (Kolmogorov-Smirnov), atau AD (Anderson-Darling).

$$P\left(x_i - \frac{1}{2}l \leq X < x_i + \frac{1}{2}l\right) = P_i = \frac{f_i}{\sum f_i}$$



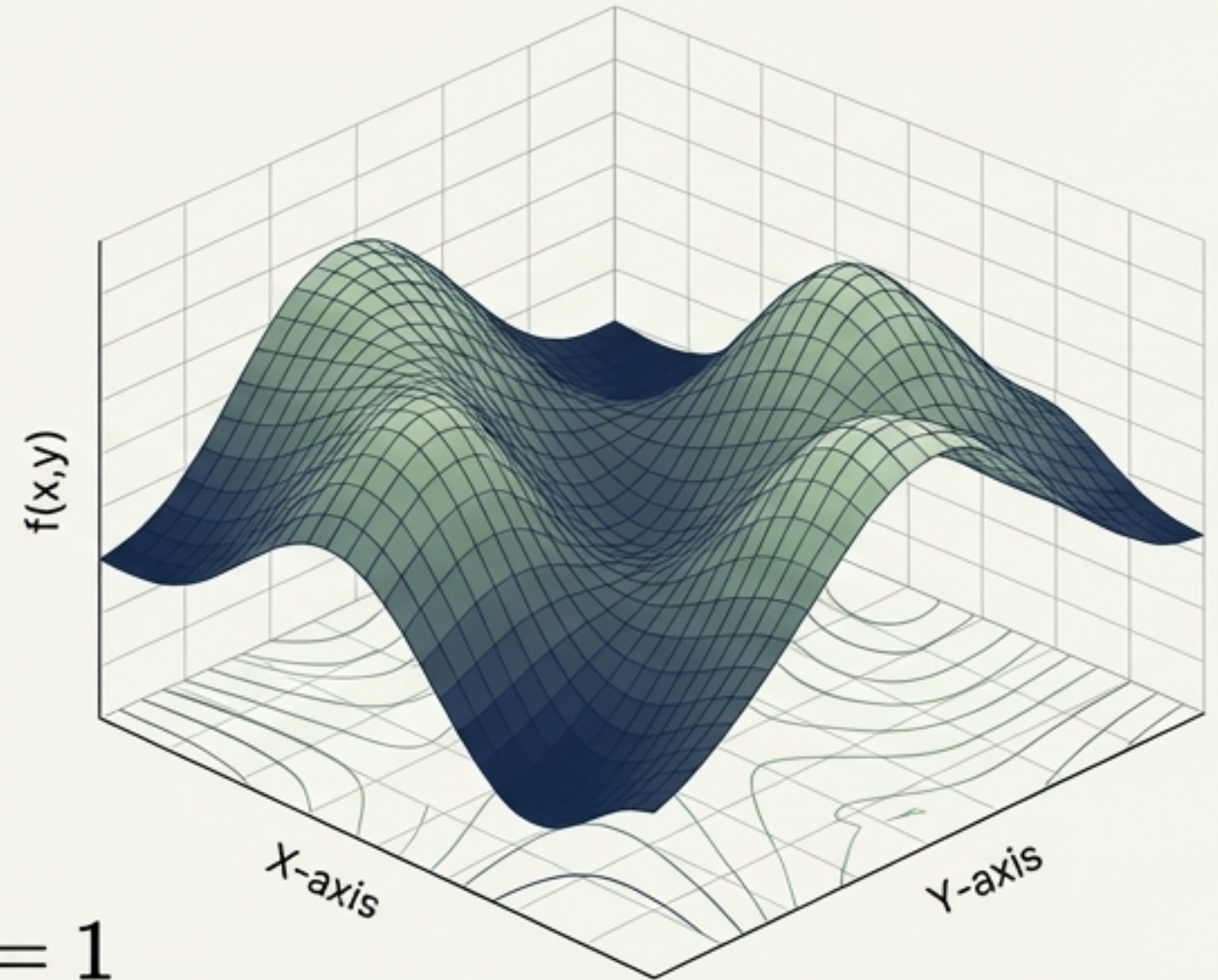
Memperluas Dimensi: Distribusi Probabilitas Gabungan (Joint)

Definisi: Fungsi $f(x,y)$ yang mewakili distribusi probabilitas dari dua random variable yang terjadi bersamaan di bidang xy .

Syarat Mutlak:

- $f(x,y) \geq 0$
- Total sum (Diskrit: $\sum \sum f(x,y) = 1$)
- Total integral (Kontinu: $\iint f(x,y) dx dy = 1$)

$$\sum_x \sum_y f(x,y) = 1 \quad \left| \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y) dx dy = 1\right.$$



Mengisolasi Variabel: Distribusi Marjinal & Bersyarat

Distribusi Marjinal

Distribusi Marjinal: Mengabaikan satu variabel untuk fokus pada variabel lain.

$$\text{Diskrit: } g(x) = \sum_y f(x, y) \qquad \text{Kontinu: } g(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

Distribusi Bersyarat

Distribusi Bersyarat: Probabilitas Y ketika X sudah diketahui nilainya ($X=x$).

$$f(y|x) = \frac{f(x, y)}{g(x)} \text{ dengan } g(x) > 0$$

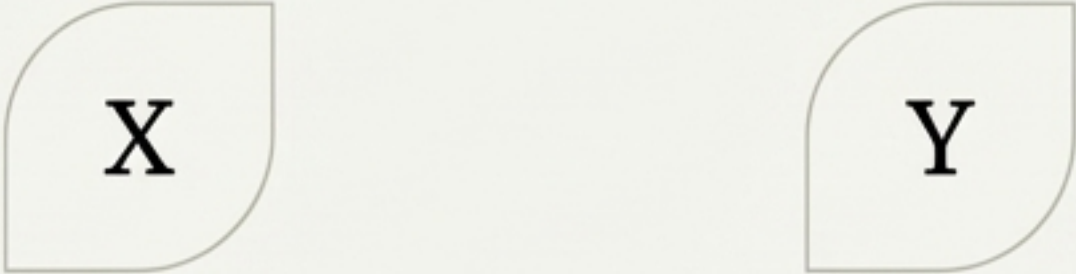
Independensi Statistik

Konsep: Dua peubah acak (X dan Y) dinyatakan saling bebas secara statistik (independen) jika dan hanya jika probabilitas gabungan mereka adalah sekadar hasil kali dari distribusi marjinalnya.

Hukum N-Variabel: Berlaku sama untuk rentetan random variable $X_1, X_2, \dots, X_n$.

$$f(x,y) = g(x) \cdot h(y)$$

Untuk semua (x,y) dalam daerah definisinya.



X

Y

Aplikasi Teori Probabilitas di Dunia Nyata



Manufaktur (Diskrit)

Menguji 3 wafer semikonduktor
dengan $P(\text{Lolos}) = 0,8$.
Menentukan Expected Value
(Mean) produk tak cacat.



Telekomunikasi (Poisson)

Memodelkan lalu lintas
operator selular (Rata-rata 10
panggilan/jam) untuk
menghitung kapasitas jaringan.



Infrastruktur Bank (Seragam/Eksponensial)

Perencanaan Disaster Recovery
untuk Bank Nasional.
Mengukur probabilitas total
system down pada 5 Data
Center.